

# LKPD UNJUK KERJA BIOLOGI KELAS X

## Materi: Dunia Hewan (Animalia) dan Dunia Tumbuhan (Plantae)

---

### Identitas Peserta Didik

- Nama Kelompok : 1
  - Nama Anggota :
    - 1. Devan Ibrahim
    - 2. Nur Fadhilah
    - 3. Naila Arkarna
    - 4. Syafik Adis B
    - 5. Fathimah Azzahra
  - Kelas : X.9 (10.9)
  - Hari/Tanggal : SENIN, 25 MEI 2026
- 

## A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Peserta didik mampu:

1. Mengidentifikasi ciri-ciri hewan dan tumbuhan.
  2. Mengelompokkan organisme berdasarkan karakteristiknya.
  3. Membuat klasifikasi sederhana.
  4. Menyajikan hasil pengamatan secara kreatif dan ilmiah.
- 

## B. TUJUAN KEGIATAN

Setelah melakukan kegiatan, peserta didik dapat:

- Membedakan kelompok Animalia dan Plantae.
  - Menentukan klasifikasi organisme.
  - Menjelaskan dasar pengelompokan makhluk hidup.
  - Bekerja sama dalam kelompok.
-

## C. PETUNJUK KEGIATAN

1. Bentuk kelompok terdiri atas 4–5 siswa.
  2. Bacalah setiap petunjuk dengan teliti.
  3. Diskusikan jawaban bersama kelompok.
  4. Kerjakan secara jujur dan aktif.
  5. Presentasikan hasil kelompok di depan kelas.
- 

## D. ALAT DAN BAHAN

### Alat

- Buku tulis
- Pulpen
- HP/kamera (jika ada)

### Bahan

- Gambar organisme
  - Lingkungan sekitar sekolah
  - Buku biologi/internet
- 

## E. KEGIATAN 1 — IDENTIFIKASI DUNIA TUMBUHAN

### Tugas

Amatilah 5 tumbuhan di sekitar sekolah atau rumah, kemudian identifikasi kelompoknya.

---

## Tabel Pengamatan Tumbuhan

| No | Nama Tumbuhan              | Ciri-ciri Yang Diamati                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kelompok Plantae                                                                                                                                                | Alasan                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Syngonium                  | Daunnya berbentuk seperti panah atau hati. Warna daun hijau muda dengan tulang daun putih jelas. Memiliki batang lunak dan merambat. Hidup baik di tempat lembap dan teduh Termasuk tanaman hias.                                                                                                                                    | Kingdom : Plantae<br><br>Divisi : Angiospermae (tumbuhan berbunga)<br><br>Kelas : Monokotil                                                                     | memiliki akar, batang, dan daun sejati, dapat melakukan fotosintesis, berkembang biak dengan biji, dan termasuk tumbuhan berbunga sehingga masuk kingdom Plantae dan golongan Angiospermae.                                                                   |
| 2  | Bunga Soka                 | Bunganya kecil-kecil dan bergerombol. Warna bunga merah muda/merah. Daunnya hijau, tebal, dan mengilap. Batangnya berkayu dan bercabang. Termasuk tanaman hias berbunga.                                                                                                                                                             | Kingdom : Plantae<br><br>Divisi : Angiospermae (tumbuhan berbunga)<br><br>Kelas : Dikotil                                                                       | Karena tumbuhan ini:<br><br>memiliki akar, batang, daun, dan bunga sejati, dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis, berkembang biak dengan biji, serta memiliki dua keping biji sehingga termasuk tumbuhan dikotil.                                |
| 3  | Andong Merah atau Hanjuang | Berbentuk lanset memanjang dengan ujung dan pangkal yang runcing. Warnanya sangat khas, yaitu perpaduan merah marun, keunguan, dan sedikit hijau. Daunnya tumbuh berjejal membentuk susunan spiral di bagian atas batang.<br><br>Batang: Berbentuk bulat, tumbuh tegak lurus ke atas, berkayu keras, dan memiliki bekas dudukan daun | Tanaman ini termasuk ke dalam kelompok Angiospermae (Tumbuhan Berbiji Tertutup), lebih spesifiknya pada kelas Liliopsida (Monokotil / Tumbuhan Berkeping Satu). | Alasan Tanaman andong merah dikelompokkan ke dalam divisi tersebut karena memiliki alasan struktural berikut: Ciri Monokotil: Memiliki akar serabut, batang yang tidak berkambium (tidak tumbuh membesar ke samping), serta pelepah daun yang memeluk batang. |

|   |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                               | <p>yang rontok berbentuk menyerupai cincin.</p> <p>Akar: Memiliki sistem perakaran serabut.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 | Bunga Airis, Iris Kuning, atau Pohon Airis.                                   | <p>Berbentuk lurus memanjang menyerupai pita atau pedang dengan ujung yang meruncing. Daunnya tumbuh tegak, kaku, berwarna hijau segar, dan memiliki susunan berlapis atau pipih rapat di bagian pangkalnya.</p> <p>Batang: Batang aslinya termodifikasi di bawah permukaan tanah dalam bentuk rimpang (rizoma) atau umbi, sedangkan struktur tegak di atas tanah dibentuk oleh pelepah-pelepah daun yang saling memeluk.</p> <p>Akar: Memiliki sistem perakaran serabut yang tumbuh dari bagian rimpangnya.</p> | <p>Tanaman ini termasuk ke dalam kelompok Angiospermae (Tumbuhan Berbiji Tertutup), pada kelas Liliopsida (Monokotil / Tumbuhan Berkeping Satu), dan termasuk ke dalam famili Iridaceae.</p> | <p>AlasanTanaman airis dikelompokkan ke dalam divisi tersebut karena memiliki karakteristik struktural berikut:Alasan Kelompok Monokotil: Terlihat jelas dari bentuk daunnya yang memilik</p>                                                                                                                                   |
| 5 | TumbuhanKedondong Laut / Daun Berlangkas (Polyscias fruticosa) / Cakra-cikri. | <p>Morfologi Daun: Daun majemuk, menyirip ganda, dengan tepi daun bergerigi tajam/dalam (lacinate) menyerupai bentuk daun kedondong atau tanaman paku.Warna: Berwarna hijau tua hingga hijau muda.Habitus (Perawakan): Berupa tumbuhan semak/perdu tegak dengan percabangan yang</p>                                                                                                                                                                                                                             | <p>Kelompok PlantaeSpermatophyta (Tumbuhan Berbiji), lebih spesifiknya masuk ke dalam kelompok</p> <p>Angiospermae (Tumbuhan Berbiji Tertutup) / Kelas Dicotyledoneae (Dikotil).</p>         | <p>Alasan PengelompokanAlasan Masuk Kingdom Plantae: Bersifat multiseluler (banyak sel), eukariotik, memiliki dinding sel dari selulosa, mengandung klorofil untuk berfotosintesis (autotrof).Alasan Masuk Spermatophyta (Angiospermae): Memiliki organ tubuh sejati yang lengkap (akar, batang, dan daun sejati), memiliki</p> |

|  |  |                                                                 |  |                                                                                                                         |
|--|--|-----------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | rapat. Batang: Batang berkayu keras dan tumbuh vertikal ke atas |  | jaringan pembuluh vaskuler (xilem dan floem), serta bereproduksi menggunakan biji yang terlindungi di dalam bakal buah. |
|--|--|-----------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

## Pertanyaan Diskusi

### 1. Apa perbedaan utama Bryophyta dan Pteridophyta?

Jawaban:

Jawaban: Perbedaan utamanya terletak pada struktur tubuh dan sistem pembuluh. **Bryophyta** (lumut) tidak memiliki pembuluh angkut (xilem dan floem) dan belum memiliki akar, batang, maupun daun sejati. Sebaliknya, **Pteridophyta** (tumbuhan paku) sudah memiliki jaringan pembuluh angkut dan memiliki akar, batang, serta daun sejati.

---

### 2. Mengapa tumbuhan berbiji lebih mampu hidup di lingkungan kering?

Jawaban: Tumbuhan berbiji memiliki adaptasi yang lebih canggih, terutama adanya biji yang dilengkapi dengan cadangan makanan dan cangkang pelindung. Hal ini membuat embrio tanaman tahan terhadap kekeringan. Selain itu, mereka memiliki jaringan pembuluh yang kompleks sehingga distribusi air dan mineral lebih efektif daripada tumbuhan berspora.

---

---

### 3. Apa ciri khas tumbuhan Angiospermae?

Jawaban: Ciri khas utamanya adalah **bakal biji yang diselubungi oleh bakal buah** (ovarium). Selain itu, kelompok tumbuhan ini memiliki organ reproduksi berupa **bunga sejati** dan mengalami proses pembuahan ganda.

---

---

---

## F. KEGIATAN 2 — IDENTIFIKASI DUNIA HEWAN

### Tugas

Amatilah 5 hewan kemudian kelompokkan berdasarkan cirinya.

---

### Tabel Pengamatan Hewan

| No | Nama Hewan | Ciri-ciri Yang Diamati                                                                                                                                                                                                                         | Kelompok Animalia                                                                      | Alasan                                                                                                                                                    |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Capung     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Memiliki tubuh ramping memanjang mirip jarum.</li><li>• Memiliki dua pasang sayap transparan dengan jaringan vena yang jelas dan rapat.</li><li>• Kepala besar didominasi oleh sepasang mata</li></ul> | Filum <b>Arthropoda</b> ,<br>Kelas <b>Insecta</b><br>(Serangga), Ordo <b>Odonata</b> . | Dimasukkan ke dalam filum <i>Arthropoda</i> karena memiliki kaki yang berbuku-buku/beruas dan tubuh bersegmen. Masuk kelas <i>Insecta</i> karena tubuhnya |

|   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |             | <p>majemuk yang sangat besar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antenanya sangat pendek.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 | <p>terbagi menjadi tiga bagian utama (kepala, dada/toraks, perut/abdomen) serta memiliki 3 pasang kaki. Masuk ordo <i>Odonata</i> karena memiliki rahang pengunyah yang kuat (gigi) serta tipe sayap jala.</p>                                                                                                           |
| 2 | Kupu - kupu | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki dua pasang sayap yang ditutupi oleh sisik-sisik halus berpola bintik.</li> <li>• Memiliki mulut pengisap berbentuk tabung gulung (<i>probosis</i>) untuk menghisap nektar.</li> <li>• Memiliki sepasang antena panjang dengan ujung yang membulat (berbongkol).</li> <li>• Aktif mencari makan pada siang hari (<i>diurnal</i>).</li> </ul> | Filum <b>Arthropoda</b> , Kelas <b>Insecta</b> (Serangga), Ordo <b>Lepidoptera</b> .                            | <p>Diklasifikasikan sebagai <i>Arthropoda</i> dan <i>Insecta</i> karena kaki beruas dan tubuhnya berkaki enam. Masuk ke dalam ordo <i>Lepidoptera</i> karena ciri khas utamanya berupa sayap bersisik halus (<i>lepid</i> = sisik, <i>ptera</i> = sayap) yang membentuk corak warna hitam dan bintik putih tersebut.</p> |
| 3 | Semut       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tubuh berwarna kemerahan atau cokelat kemerahan akibat pigmen alami tubuhnya.</li> <li>• Memiliki "pinggang" yang sangat ramping (penyempitan antara dada dan perut) yang disebut <i>petiole</i>.</li> <li>• Hidup berkoloni secara sosial</li> </ul>                                                                                                | Filum <b>Arthropoda</b> , Kelas <b>Insecta</b> (Serangga), Ordo <b>Hymenoptera</b> , Famili <b>Formicidae</b> . | <p>Masuk ke dalam filum <i>Arthropoda</i> dan kelas <i>Insecta</i> karena struktur tubuh tiga bagian dan kaki beruas. Dimasukkan ke dalam ordo <i>Hymenoptera</i> karena berkerabat</p>                                                                                                                                  |

|  |  |                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>(<i>eusosial</i>) dengan pembagian tugas yang jelas (ratu, prajurit, pekerja).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki antena siku (menekuk) di kepalanya.</li> </ul> |  | <p>dekat dengan lebah dan tawon (memiliki sistem sosial tinggi dan beberapa jenis memiliki alat penyengat). Serta masuk famili <i>Formicidae</i> karena struktur kelenjar metapleurale dan pinggang <i>petiole</i> khas yang hanya dimiliki keluarga semut.</p> |
|  |  |                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  |  |                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

---

## G. TANTANGAN HOTS

### Bacalah Kasus Berikut!

#### Kasus 1

Suatu tumbuhan memiliki:

- akar, batang, dan daun sejati
- berkembang biak dengan spora
- memiliki pembuluh angkut



## Pertanyaan

Termasuk kelompok apakah tumbuhan tersebut?

Jawaban: Pteridophyta (Tumbuhan Paku).

- 
- Alasan: Tumbuhan paku adalah kelompok tumbuhan kormofita, yaitu tumbuhan yang sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati secara jelas. Keberadaan pembuluh angkut (xilem dan floem) membedakannya dengan lumut (Bryophyta) yang belum berpembuluh. Selain itu, ciri perkembangbiakan menggunakan spora membedakannya dengan tumbuhan berbiji (Spermatophyta).
- 
- 
- 

## Kasus 2

Seekor hewan memiliki:

- tubuh bersegmen
- kaki berbuku-buku
- memiliki eksoskeleton

## Pertanyaan

Hewan tersebut termasuk filum apa?

Jawaban: Arthropoda.

- 
- Alasan: Kata "Arthropoda" berasal dari bahasa Yunani, yaitu *arthro* (beruas/berbuku) dan *podos* (kaki), yang langsung merujuk pada ciri utama kaki yang berbuku-buku. Filum ini merupakan kelompok hewan invertebrata yang

struktur tubuhnya bersegmen (terbagi menjadi kepala, dada, dan perut) serta dilindungi oleh eksoskeleton (rangka luar) keras yang terbuat dari zat kitin.

---

## H. KESIMPULAN

Tuliskan kesimpulan hasil kegiatan kelompokmu!

Dari hasil kegiatan kelompok kami, kami jadi dapat memahami cara mengelompokkan tumbuhan dan hewan berdasarkan ciri-cirinya. Kami dapat membedakan tumbuhan lumut yang belum berpembuluh, tumbuhan paku yang berspora, dan tumbuhan berbiji yang paling adaptif di lingkungan kering karena memiliki biji di dalam bakal buah. Selain itu, kami juga dapat mengenali filum Arthropoda, khususnya kelas serangga seperti capung, kupu-kupu, dan semut, melalui ciri khas berupa tubuh bersegmen, kaki berbuku-buku, dan memiliki rangka luar.

## I. REFLEKSI PESERTA DIDIK

Berilah tanda centang (✓)!

| Pernyataan                         | Ya | Tidak |
|------------------------------------|----|-------|
| Saya memahami klasifikasi tumbuhan |    |       |
| Saya memahami klasifikasi hewan    |    |       |
| Saya aktif berdiskusi              |    |       |
| Saya mampu bekerja sama            |    |       |
| Kegiatan ini menyenangkan          |    |       |

---

## J. RUBRIK PENILAIAN

| <b>Aspek yang Dinilai</b> | <b>Skor 1</b>  | <b>Skor 2</b> | <b>Skor 3</b>      | <b>Skor 4</b>      |
|---------------------------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|
| Ketepatan klasifikasi     | Banyak salah   | Cukup tepat   | Hampir semua tepat | Semua tepat        |
| Kelengkapan data          | Kurang lengkap | Cukup lengkap | Lengkap            | Sangat lengkap     |
| Kerja sama kelompok       | Kurang aktif   | Cukup         | Baik               | Sangat baik        |
| Kreativitas               | Kurang menarik | Cukup         | Menarik            | Sangat menarik     |
| Presentasi                | Tidak jelas    | Cukup jelas   | Jelas              | Sangat komunikatif |